CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

L'opérateur de moyenne de Cesàro

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $\Gamma(f)(0) = f(0)$ et $\Gamma(f)(x) = \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$ pour $x > 0$.

1. Montrer que $\Gamma(f)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, et que Γ est un endomorphisme de E.
2. Calculer $\Gamma(x \mapsto x^a)$ pour $a \geqslant 0$.
3. Montrer que 0 n'est pas valeur propre. Soit $\lambda \neq 0$ et f avec $\Gamma(f) = \lambda f$. En posant $F(x) = \int_0^x f$, montrer que $F = \lambda x F'$ sur $]0, +\infty[$ et en déduire f.
4. Conclure : $\mathrm{sp}(\Gamma) =]0, 1]$ et décrire les sous-espaces propres.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\Gamma(f)(x)$ est la moyenne de f sur $[0, x]$.

Ce qu'on te demande. Trouver les valeurs propres d'un opérateur sur un espace de dimension infinie.

Corrigé

1. Γ est bien défini

Le coup d'œil. Sur $]0, +\infty[$, c'est le quotient d'une primitive (continue) par x. En 0, la moyenne sur $[0, x]$ tend vers $f(0)$.

Sur $]0, +\infty[$, $\Gamma(f)$ est continue (et même $\mathcal{C}^1$). En 0 : $|\Gamma(f)(x) - f(0)| \leqslant \sup_{[0,x]} |f - f(0)| \xrightarrow[x\to 0]{} 0$ par continuité de f. La linéarité est claire.

2. Les puissances

Le coup d'œil. On intègre directement.

$\Gamma(x^a)(x) = \frac{1}{x} \cdot \frac{x^{a+1}}{a+1} = \frac{x^a}{a+1}$ (et en 0 c'est cohérent). Donc x^a est vecteur propre pour $\frac{1}{a+1} \in]0, 1]$.

3. Résoudre l'équation

Le coup d'œil. Avec $F = \int_0^x f$, l'équation $\Gamma(f) = \lambda f$ devient une équation différentielle du premier ordre en F.

Si $\Gamma(f) = 0$, alors $F = 0$ sur $]0, +\infty[$, puis $f = F' = 0$: 0 n'est pas valeur propre. Pour $\lambda \neq 0$: $F(x) = x\lambda f(x) = \lambda x F'(x)$ sur $]0, +\infty[$. Donc $F = Cx^{1/\lambda}$, et $f = F' = \frac{C}{\lambda} x^{\frac{1}{\lambda}-1}$ sur $]0, +\infty[$.

4. La condition en 0

Le coup d'œil. f doit être continue en 0 : l'exposant $\frac{1}{\lambda} - 1$ doit être $\geqslant 0$, c'est-à-dire $0 < \lambda \leqslant 1$.

Si $C \neq 0$, $x^{\frac{1}{\lambda}-1}$ a une limite finie en 0^+ ssi $\frac{1}{\lambda} - 1 \geqslant 0$, soit $0 < \lambda \leqslant 1$. Pour $\lambda < 0$ ou $\lambda > 1$, seul $f = 0$ convient. Réciproquement la question 2 donne les vecteurs propres.

$$\mathrm{sp}(\Gamma) =]0, 1], \qquad E_\lambda = \mathrm{Vect}\,(x \mapsto x^{\frac{1}{\lambda}-1}).$$

Remarque : en dimension infinie, le spectre peut être un intervalle entier, ce qui n'arrive jamais en dimension finie.

Le piège

Oublier la condition en 0 : sur $]0, +\infty[$, l'équation a des solutions pour tout $\lambda \neq 0$, mais elles ne sont pas toutes continues en 0.

La méthode

Valeurs propres d'un opérateur intégral : dériver pour obtenir une équation différentielle, la résoudre, puis imposer les conditions de régularité.

Rappels de cours utilisés

- **Équation $\mathbf{y' = a(x)\,y}$.** Sur un intervalle où a est continue, les solutions sont

$$y(x) = C\,e^{A(x)}, \qquad A' = a.$$

Pour $xy' = \mu y$ sur $]0, +\infty[$: $y = Cx^\mu$.